

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 운전관련 감시 및 의사소통 미흡

관 련 부 서 △△본부 ◇소

조 치 부 서 ♡♡부

내 용

1. 업무 개요

△△본부 ◇소에서는 □호기 ▽차 △△정비 착수를 위해 ○○계통 냉각 및 감압운전을 2024. ■. ●. 03:00부터 착수하여 진행 중 같은 날 07:17경 ►이 발생하는 보고대상 사건이 발생하였다.

△△본부 ◇소 □호기 ◎부는 2024. ■. ●. 야간 근무조(00:00~08:00)로서 위 ○○계통 냉각 및 감압운전을 담당하였다.

△△ ◇소 □호기 ◎부 ☆직급 E는 운전 관련 감시 및 감독 업무를 담당하는 사람이고, ☆직급 F는 운전을 담당하는 사람으로 각각 맡은 바 업무를 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

우리 회사 「취업규칙」 제10조에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수해야 한다고 되어 있고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하도록 되어 있다.

그리고 운전원이 준수해야 할 기본수칙과 운전행위에 대한 기준을 제시하고 있는 「운전행위 표준지침」을 보면 운전원 기본수칙으로 ◇소 운전변수 및 상태에 대해 철저한 감시를 하면서 계통 및 설비 상태를 효과적으로 파악해서 변수값이 정상범위를 벗어날 경우 의문을 제기하여야 하며, 중요도와 ◇소 상태에 따라 일정한 주기로 변수를 감시하면서 지시값, 추세, 정상 및 비정상 대응조치 등 내용을 의사소통 하도록 되어 있다.

같은 지침에 따르면, ●차장은 ◇부장과 함께 과도상태와 ◇소 상태변화에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 고유업무를 수행하되 한 가지 업무에 과도하게 집중하는 것을 지양하도록 되어 있다. 위 지침을 보면, 운전원, ●차장에 대해 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할을 자세히 설명하고 있다.

또한 이번 □호기의 냉각 및 감압운전 시 사용한 기동, 정지 및 모드변경 운전 관련 운전원이 수행해야할 업무를 기술한 운전절차서를 보면, 리셋 조작에 관한 절차를 아래와 같이 상세히 기술하고 있으므로 운전원은 이를 철저히 준수해야 한다.

아울러 「경보 관리 및 대응조치」 관련 절차서에 따라, 경보 발생 시 운전원은 다른 원인이 밝혀지기 전까지 유효한 운전 정보로 취급되어야 하고, 경보 발생 시 경보 원인을 확인하고 이를 시정하기 위한 즉각적인 조치를 수행하여야 하며, 운전 중인 모든 기기의 경보 상태에 대해 지속적으로 예의 주시하면서 경보의 유효성을 파악하고 있어야 한다. 특히 같은 절차서에는 비정상 경보 발생 시 운전원은 경보 발생 상황을 모든 사람이 인지할 수 있도록 낭독 후 의사소통재확인 기법을 적용하여 ◇부장에게 보고하고, 경보 음소거(silence) 및 경보 인지(ack)

버튼을 눌러 해당 경보의 지속 여부를 점검해야 한다고 되어 있다.

그리고 「운전원 교대근무 및 기록관리」 관련 절차서에 따르면 운전원은 계측기, 경보를 항상 감시하면서 상황 발생 시 즉시 조치할 수 있어야 하며, 또한 운전원은 ◇소 운전변수 및 상태에 대한 철저한 감시, 승인된 최신 절차서를 사용하여 절차에 따른 수행 등 ◇소 상태변화에 따른 정확한 제어를 하도록 운전원 기본수칙으로 규정하였으며, 이를 숙지하고 준수하도록 되어 있다.

「운전 조직에 대한 책임과 권한」 관련 절차서를 보면 ㉠차장의 경우 운영 절차서 등에 대한 운전원의 인지상태 확인, 설비 및 기기상태의 파악 · 숙지, 해당호기 담당자 임무수행 적절성 확인 및 지도 감독, 안전성 · 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 작업에 대한 담당자 인지 상태 확인, 정지 · 냉각 등 특수 상황 시 독립 검토 등이 책임이며, 운전원은 ◇부장에게 보고 후 제어반에서 제어되는 기기 조작 및 감시, ◇부장 및 ㉠차장의 지시사항 이행 등이 책임으로 되어 있다.

따라서 위 내용을 종합해 보면,

① ☆직급 E는 냉각 및 감압운전 중 문제발생을 예방하기 위해 운전변수에 대한 독립적 감시와 운전원이 적절하게 운전을 수행하고 있는지 여부에 대해 확인 · 감독을 해야 하고, 한 가지 업무에만 과도하게 집중해서 다른 운전에 관한 사항을 놓치는 일이 없도록 유의해야 한다.

② ☆직급 F는 관련 지침과 절차에 따라 운전원 기본수칙을 준수하여야 하며, 운전 상태에 따라 일정한 주기로 운전 변수를 감시하면서 정상 및 비정상 대응조치 등의 내용을 의사소통 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. E의 경우

E는 전직 근무자로부터 업무 인수인계 후 ☆직급 B로부터 이번 근무 중 수행하여야 가장 중요한 운전업무는 ○○계통 냉각 및 감압이며, ►신호가 발생할 수 있으므로 운전변수를 감시하면서 경보가 발생하기 전이라도 미리 리셋 조작을 하라는 등의 강조사항을 다른 운전원들과 함께 지시 받았다.

그런데 위 사람은 06:00경부터 일일운전현황, 근무일지 등 △△정비용 회의자료 작성 업무에 집중하였고, 07:00시경부터는 ☆직급 B와 서류 검토 업무에 한 가지에 집중한 채 해당 근무 중 가장 중요한 냉각 및 감압운전 관련 ■■ 압력 등 운전변수에 대한 독립적인 감시와 운전원이 적절하게 운전을 수행하고 있는지 여부에 대해 확인·감독을 철저히 하지 않았으며, 그로 인해 ►신호가 동작하는 결과를 초래하였다.

나. F의 경우

F는 2024. ■. ●. 03:00부터 관련 절차서에 따라 ○○계통 냉각 및 감압운전을 착수하면서 ☆직급 B으로부터 리셋 조작이 가장 중요한 절차이므로 주의해야 하고, 절차를 준수하라는 지시를 받았다.

이후 04:00경 ☆직급 A, F 중 먼저 확인하는 사람이 설정치 리셋 조작을 하라는 ☆직급 B의 지시에 따라 위 사람이 3,4단계를 조작하였고, 5~8단계는 ☆직급 A가 조작하였으며, 이후 다른설비 가스 치환을 위해 감압운전 등 담당계통

운전 공정 진행을 위해 현장운전원과 소통하며 다른 운전 업무도 병행하여 수행하였다.

그런데 위 사람은 ☆직급 B의 지시에 따라 일정한 주기로 변수를 감시하면서 ▶신호 리셋 조작 관련 역할 분담, 의사소통 방식 등 구체적인 사항을 ☆직급 A와 의사소통하여 해당 조작이 누락되는 일이 없도록 주의를 기울였어야 함에도 담당 운전에만 집중하게 되어 결국 ▶신호가 동작하는 결과를 초래하였다.

관계자 의견 위 사람들은 이번 감사결과를 수용하고 깊이 반성하고 있으며 재발 방지 방안을 적극 이행하여 동일한 사건이 재발되지 않도록 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 사장은

△△본부 □호기 보고사건 관련하여, 운전절차서에 따른 운전변수 독립감시, 의사소통 소홀히 한 위 사람들에게 대해 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「인사관리규정」 제105조에 따라 엄중 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.